

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

نام هر سوئیچ مطابق توپولوژی پروژه :

```
enable
conf t
hostname DSW,CSW
do write
```

تنظیمات امنیتی اولیه بر روی تمامی سوئیچ ها :

```
enable algorithm-type scrypt secret finalpnumain
username mobin algorithm-type scrypt secret @finalpnumain
```

تنظیمات خط کنسول:

```
line console 0
login local
exec-timeout 30
logging synchronous
```

کانفیگ EtherChannel

DSW-A1 , A2 :

در دفتر **A** ارتباط بین **DSW-A1** و **DSW-A2** از طریق دو لینک گیگابیتی برقرار می شود.
ابتدا بررسی وضعیت همسایه ها :

```
do show cdp neighbors
```

دو اینترفیس G1/0/4 و G1/0/5 را عضو **Port-Channel1** کرده :

```
interface range g1/0/4-5
channel-group 1 mode desirable
```

بررسی وضعیت:

```
do show etherchannel summary
```

DSW-B1 , B2 :

در دفتر B برای تشکیل EtherChannel از پروتکل **LACP** استفاده می‌شود، بنابراین حالت **active** تنظیم می‌شود.

```
interface range g1/0/4-5  
channel-group 1 mode active
```

بررسی وضعیت:

```
do show etherchannel summary
```

پی‌کردنی لینک های Trunk

دفتر A :

ابتدا بررسی وضعیت همسایه ها :

```
do show cdp neighbors
```

اینترفیس های **G1/0/1** تا **G1/0/3** به سوئیچ های Access متصل بوده و برای اینکه این لینک ها بتوانند ترافیک چند VLAN را منتقل کنند آن ها را در حالت **Trunk** تنظیم می کنیم و قابلیت **DTP** را روی این پورت ها غیرفعال می‌کنیم :

DSW-A1 , DSW-A2 :

```
interface range g1/0/1-3  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate  
switchport trunk native vlan 1000  
switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99
```

همان تنظیمات را روی **Port-Channel** اعمال می‌کنیم :

```
interface port-channel1
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk native vlan 1000
switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99
exit
```

دفتر B :

در این دفتر تنها تفاوت، استفاده از **VLAN 30** به جای **VLAN 40** است.

DSW-B1 , DSW-B2 :

```
interface range g1/0/1-3
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk native vlan 1000
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

همان تنظیمات را روی **Port-Channel** اعمال میکنیم :

```
interface port-channel1
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk native vlan 1000
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
exit
```

پیکربندی VTP

در هر دفتر، یکی از سوئیچ های Distribution به عنوان **VTP Server** و سایر سوئیچ ها به عنوان **VTP Client** عمل می کنند.

نام دامنه **finalnumain** و نسخه **VTP Version 2** تنظیم می شود.

بررسی وضعیت فعلی VTP :

```
do show vtp status
```

کافی است یک نام دامنه (Domain name) برای VTP تعریف کرده و نسخه آن را روی VTP Version 2 تنظیم کنیم.

DSW-A1:

فعال کردن VTP در دفتر A :

```
vtp domain finalnumain
vtp version 2
```

فعال کردن VTP در دفتر B :

DSW-B1:

```
vtp domain finalnumain
vtp version 2
```

ایجاد VLAN ها

دفتر A

ایجاد VLAN های مربوط به کاربران، تلفنهای IP، شبکه بی سیم - Wi-Fi، مدیریت و Native

DSW-A1

```
vlan 10
name PCs

vlan 20
name Phones

vlan 40
name Wi-Fi

vlan 99
name Management

exit
```

بررسی وضعیت VLAN های ایجاد شده:

```
do show vlan brief
```

دفتر B

در دفتر B به جای VLAN 40 از VLAN 30 برای سرور ها استفاده می شود.

DSW-B1

```
vlan 10
name PCs

vlan 20
name Phones

vlan 30
name Servers

vlan 99
name Management

exit
```

بررسی وضعیت VLAN های ایجاد شده:

```
do show vlan brief
```

خاموش کردن پورت های بلا استفاده

برای افزایش امنیت، تمامی پورت هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند را خاموش میکنیم

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

بررسی وضعیت اینترفیس ها :

```
do show interface status
```

پورت های بلا استفاده را انتخاب و غیرفعال کرده

```
interface range g1/0/6-24,g1/1/3-4
shutdown
exit
do write
```

فعال سازی قابلیت مسیریابی لایه 3

سوئیچ های Distribution از نوع لایه 3 هستند، قابلیت مسیریابی IP را فعال می کنیم .

DSW-A1 ,A2 ,B1 ,B2

```
ip routing
```

بررسی فعال بودن قابلیت مسیریابی:

```
do show ip route
```

پیکربندی لینک های لایه 3

پیکربندی آدرس های IP روی اینترفیس های ارتباطی بین سوئیچ های Distribution و Core، به همراه ایجاد یک اینترفیس Loopback

قابلیت سوئیچینگ لایه دوم روی اینترفیس غیرفعال شود

DSW-A1

```
interface g1/1/1
no switchport
ip address 10.0.0.46 255.255.255.252

interface g1/1/2
no switchport
ip address 10.0.0.62 255.255.255.252

interface loopback0
ip address 10.0.0.79 255.255.255.255
```

DSW-A2

```
interface g1/1/1
no switchport
ip address 10.0.0.50 255.255.255.252

interface g1/1/2
no switchport
ip address 10.0.0.66 255.255.255.252

interface loopback0
ip address 10.0.0.80 255.255.255.255
```

DSW-B1

```
interface g1/1/1
no switchport
ip address 10.0.0.54 255.255.255.252

interface g1/1/2
no switchport
ip address 10.0.0.70 255.255.255.252

interface loopback0
ip address 10.0.0.81 255.255.255.255
```

DSW-B2

```
interface g1/1/1
no switchport
ip address 10.0.0.58 255.255.255.252

interface g1/1/2
no switchport
ip address 10.0.0.74 255.255.255.252

interface loopback0
ip address 10.0.0.82 255.255.255.255
```

بررسی وضعیت اینترفیس ها

```
do show ip interface brief
```

HSRP

با افزایش اولویت DSW-A1 به اندازه 5 واحد بالاتر از مقدار پیشفرض (100) ، آن را به عنوان Active Router تنظیم می کنیم.

سوئیچ های Distribution وظیفه فراهم کردن Default Gateway برای هر subnet را بر عهده دارند و با استفاده از HSRP افزونگی لازم را ایجاد می کنند.

سوئیچ DSW-A1 برای گروه های 1 و 2 به عنوان **Active** و برای گروه های 3 و 4 به عنوان **Standby** عمل خواهد کرد.

- Group 1 - Management (VLAN 99)
- Group 2 - PCs (VLAN 10)
- Group 3 - Phones (VLAN 20)
- Group 4 - Wi-Fi (VLAN 40)

DSW-A1

```
interface vlan 99
ip address 10.0.0.2 255.255.255.240
standby version 2
standby 1 ip 10.0.0.1
standby 1 priority 105
standby 1 preempt

interface vlan 10
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 2 ip 10.1.0.1
standby 2 priority 105
standby 2 preempt

interface vlan 20
ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 3 ip 10.2.0.1

interface vlan 40
ip address 10.6.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 4 ip 10.6.0.1
```

سوئیچ DSW-A2 برای گروه های 4 و 3 به عنوان **Active** و برای گروه های 1 و 2 به عنوان **Standby** عمل خواهد کرد.

DSW-A2


```
interface vlan 99
ip address 10.0.0.3 255.255.255.240
standby version 2
standby 1 ip 10.0.0.1

interface vlan 10
ip address 10.1.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 2 ip 10.1.0.1

interface vlan 20
ip address 10.2.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 3 ip 10.2.0.1
standby 3 priority 105
standby 3 preempt

interface vlan 40
ip address 10.6.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 4 ip 10.6.0.1
standby 4 priority 105
standby 4 preempt
```

برای اطمینان از وضعیت عملکرد **HSRP**

```
do show standby brief
```

سوئیچ **DSW-B1** برای گروه های 1 و 2 به عنوان **Primary** و برای گروه های 3 و 4 به عنوان **Standby** عمل خواهد کرد.

- **Group 1 - Management (VLAN 99)**
- **Group 2 - PCs (VLAN 10)**
- **Group 3 - Phones (VLAN 20)**
- **Group 4 - Servers (VLAN 30)**

DSW-B1

```
interface vlan 99
ip address 10.0.0.18 255.255.255.240
standby version 2
standby 1 ip 10.0.0.17
standby 1 priority 105
standby 1 preempt

interface vlan 10
ip address 10.3.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 2 ip 10.3.0.1
standby 2 priority 105
standby 2 preempt

interface vlan 20
ip address 10.4.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 3 ip 10.4.0.1

interface vlan 30
ip address 10.5.0.2 255.255.255.0
standby version 2
standby 4 ip 10.5.0.1
```

سوئیچ DSW-B2 برای گروه های **4** و **3** به عنوان **Active** و برای گروه های **1** و **2** به عنوان **Standby** عمل خواهد کرد.

DSW-B2

```
interface vlan 99
ip address 10.0.0.19 255.255.255.240
standby version 2
standby 1 ip 10.0.0.17
```

```
interface vlan 10
ip address 10.3.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 2 ip 10.3.0.1
```

```
interface vlan 20
ip address 10.4.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 3 ip 10.4.0.1
standby 3 priority 105
standby 3 preempt
```

```
interface vlan 30
ip address 10.5.0.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 4 ip 10.5.0.1
standby 4 priority 105
standby 4 preempt
```

برای اطمینان از وضعیت عملکرد HSRP

```
do show standby brief
```

Rapid PVST+

به صورت پیشفرض، سوئیچ ها در Packet Tracer از **PVST+ معمولی** استفاده می کنند، نه نسخه سریعتر آن یعنی **Rapid PVST+**

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

این کار باعث می شود ترافیک در هر دو لینک بین سوئیچ های Core و Distribution توزیع شود و از هر دو مسیر استفاده گردد.

اولویت (Priority) در STP بر مضرب های 4096 تنظیم می‌شود؛ بنابراین مقدار بعد از پیشفرض (0) برابر با 4096 خواهد بود.

- سوئیچ **DSW-A1** به عنوان **Root Bridge** برای **VLAN 10 (PCs)** و **VLAN 99 (Management)** تنظیم می کنیم.
- سوئیچ **DSW-A2** به عنوان **Root Bridge** برای **VLAN 20 (Phones)** و **VLAN 40 (Wi-Fi)** تنظیم می کنیم.

DSW-A1:

```
spanning-tree vlan 10,99 priority 0  
spanning-tree vlan 20,40 priority 4096
```

DSW-A2:

```
spanning-tree vlan 20,40 priority 0  
spanning-tree vlan 10,99 priority 4096
```

- سوئیچ **DSW-B1** به عنوان **Root Bridge** برای **VLAN 10 (PCs)** و **VLAN 99 (Management)** تنظیم می کنیم.
- سوئیچ **DSW-B2** به عنوان **Root Bridge** برای **VLAN 20 (Phones)** و **VLAN 30 (Servers)** تنظیم می کنیم.

DSW-B1:

```
spanning-tree vlan 10,99 priority 0  
spanning-tree vlan 20,30 priority 4096
```

DSW-B2:

```
spanning-tree vlan 20,30 priority 0  
spanning-tree vlan 10,99 priority 4096
```

بررسی وضعیت Spanning Tree :

```
do show spanning-tree
```

OSPF

ابتدا فرآیند OSPF ایجاد می شود.

DSW-A1:

```
router ospf 1  
router-id 10.0.0.79
```

شبکه های متصل به این سوئیچ در Area 0 معرفی می شوند.

```
network 10.0.0.46 0.0.0.0 area 0  
network 10.0.0.62 0.0.0.0 area 0  
network 10.0.0.79 0.0.0.0 area 0  
network 10.1.0.2 0.0.0.0 area 0  
network 10.2.0.2 0.0.0.0 area 0  
network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0  
network 10.6.0.2 0.0.0.0 area 0
```

برای جلوگیری از ارسال بسته های Hello روی VLAN ها، اینترفیس های مربوطه در حالت Passive قرار گیرند.

```
passive-interface loopback0  
passive-interface vlan 10  
passive-interface vlan 20  
passive-interface vlan 40
```

نوع شبکه OSPF به **Point-to-Point** تغییر داده شود.

```
interface range g1/1/1-2  
ip ospf network point-to-point
```

DSW-A2:

```
router ospf 1
router-id 10.0.0.80
passive-interface loopback0
```

```
passive-interface vlan 10
passive-interface vlan 20
passive-interface vlan 40
```

```
network 10.0.0.50 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.66 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.80 0.0.0.0 area 0
network 10.1.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.2.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.6.0.3 0.0.0.0 area 0
```

```
interface range g1/1/1-2
ip ospf network point-to-point
```

بررسی وضعیت همسایه های OSPF

```
do show ip ospf neighbor
```

DSW-B1:

```
router ospf 1
router-id 10.0.0.81
passive-interface loopback0
```

```
passive-interface vlan 10
passive-interface vlan 20
passive-interface vlan 30
```

```
network 10.0.0.54 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.70 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.81 0.0.0.0 area 0
network 10.3.0.2 0.0.0.0 area 0
network 10.4.0.2 0.0.0.0 area 0
network 10.5.0.2 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.18 0.0.0.0 area 0
```

```
interface range g1/1/1-2
ip ospf network point-to-point
```

DSW-B2:

```
router ospf 1
router-id 10.0.0.82

passive-interface loopback0
passive-interface vlan 10
passive-interface vlan 20
passive-interface vlan 30

network 10.0.0.58 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.74 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.82 0.0.0.0 area 0
network 10.3.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.4.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.5.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.19 0.0.0.0 area 0

interface range g1/1/1-2
ip ospf network point-to-point
```

DHCP

DSW-A1 , A2:

```
interface vlan 10
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 20
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 40
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 99
ip helper-address 10.0.0.76
```

DSW-B1 , B2:

```
interface vlan 10
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 20
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 30
ip helper-address 10.0.0.76

interface vlan 99
ip helper-address 10.0.0.76
```

DNS Server

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

```
ip domain name finalnumain.com
ip name-server 10.5.0.4
```

NTP

برای همگام سازی زمان تمامی تجهیزات، سرور NTP معرفی می شود.

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

```
ntp authentication-key 1 md5 finalnumain
ntp trusted-key 1
ntp server 10.0.0.76 key 1
```

بررسی وضعیت NTP:

```
do show ntp status
```

SNMP

برای مدیریت و مانیتورینگ تجهیزات از طریق نرم افزار های مدیریتی، SNMP پیکربندی می شود.

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

```
snmp-server community FINALPNUMAIN RO
```

Syslog

به منظور ثبت و نگهداری رخدادهای شبکه، پیام های Syslog به سرور ارسال می شوند.

DSW-A1 , A2 , B1 , B2:

```
logging 10.5.0.4
logging trap debugging
logging buffered 8192
```
